HSC ICT — অধ্যায় ২: বিস্তারিত নোট

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Mahbubur Rahman, সিসটেক পাবলিকেশন্স)

দ্বিতীয় অধ্যায়: কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং · বিস্তারিত স্টাডি নোট

উৎস: মাহবুবুর রহমান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সিসটেক পাবলিকেশন্স), একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি — দ্বিতীয় অধ্যায়
পিরিয়ড সংখ্যা: ১৫

১. অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও শিখনফল

বিষয়বস্তু:

- ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম: কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা, ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা, ব্যান্ডউইথ, ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড, ডেটা ট্রান্সমিশন মোড
- ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম: তার মাধ্যম (কো-এক্সিয়াল ক্যাবল, টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল), তারবিহীন মাধ্যম (রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড)
- ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম: প্রয়োজনীয়তা, ব্লু-টুথ, ওয়াই-ফাই, ওয়াই-ম্যাক্স
- মোবাইল যোগাযোগ: মোবাইল ফোন প্রজন্ম
- কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং: নেটওয়ার্কের ধারণা, উদ্দেশ্য, প্রকারভেদ/কার্যাবলি, ডিভাইস (মডেম, হাব, সুইচ, রাউটার, গেটওয়ে, রিপিটার, ব্রিজ), নেটওয়ার্কের কাজ
- নেটওয়ার্ক টপোলজি
- ক্লাউড কম্পিউটিং: সংজ্ঞা, সুবিধা

শিখনফল (এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে): কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা বর্ণনা; ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা ব্যাখ্যা; ডেটা কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ; ডেটা ট্রান্সমিশন মোডের শ্রেণিবিন্যাস; ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমসমূহের তুলনা; অপটিক্যাল ফাইবারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ; ওয়্যারলেস মাধ্যম চিহ্নিতকরণ; মোবাইল ফোন প্রজন্মের তুলনা; নেটওয়ার্কের ধারণা/গুরুত্ব/প্রকারভেদ ব্যাখ্যা; নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যাখ্যা; ক্লাউড কম্পিউটিং-এর ধারণা ও সুবিধা ব্যাখ্যা।

২. কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা (২.১.১)

সংজ্ঞা: বিভিন্ন ব্যক্তি বা যন্ত্রের মধ্যে কোনো মাধ্যম দ্বারা তথ্য আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ বলা হয়। কমিউনিকেশন হলো মেসেজ প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষমতা।

ব্যাখ্যা:

- যে ব্যক্তি নিজের চিন্তাভাবনা ও আইডিয়াগুলো অন্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য তাদের কাছে তথ্য পাঠিয়ে দিলেন, তিনি হলেন সেন্ডার বা প্রেরণকারী (প্রথম পক্ষ)।
- যে ব্যক্তি প্রেরণকারীর কাছ থেকে তথ্যটি গ্রহণ করলেন, সেই অনুযায়ী সাড়া দিলেন ও ফিডব্যাক পাঠালেন, তাকে রিসিভার বা গ্রহণকারী (দ্বিতীয় পক্ষ) বলা হয়।
- একটি কমিউনিকেশন সিস্টেমে সাধারণত তিনটি অংশ পাওয়া যায়:

1. প্রেরণকারী বা সেন্ডার (Sender)
2. গ্রহণকারী বা রিসিভার (Receiver)
3. মাধ্যম (Media)

- মাধ্যম হলো এমন একটি দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান বহনকারী, যা বক্তার মেসেজটি বহন করে নিয়ে গিয়ে প্রেরকের কাছে প্রদান করে। মাধ্যম ব্যতীত কোনো ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেম সম্ভব নয়।
- চিত্ররূপ: সেন্ডার → মিডিয়া → রিসিভার।

৩. বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেম

যোগাযোগের ধরন অনুযায়ী কমিউনিকেশন বিভিন্ন প্রকার হতে পারে:

প্রকার	সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা	উদাহরণ
ক. বায়োলজিক্যাল কমিউনিকেশন (জৈবিক যোগাযোগ)	সকল প্রকার কমিউনিকেশন, যেখানে শরীরের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে মেসেজসমূহ সঞ্চালন ও গ্রহণ করা হয়	মস্তিষ্ক, স্বরযন্ত্র, কান, বাহু, হাত ইত্যাদি
খ. গ্রাফিক কমিউনিকেশন	সকল ধরনের কমিউনিকেশন, যেখানে লিপি, চিহ্ন বা ছবির মাধ্যমে মেসেজ ভিজ্যুয়ালি প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়	হাতে লেখা চিঠি (ডাক বিভাগের মাধ্যমে প্রেরিত)
গ. টেলি-কমিউনিকেশন	দূরবর্তী স্থানে যন্ত্র বা ডিভাইসনির্ভর যোগাযোগের পদ্ধতি	টেলিফোন, মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, রেডিও

মনে রাখার বিষয়: যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে "কমিউনিকেশন সিস্টেম" বলতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকেই বোঝানো হয়।

৪. ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা (২.১.২)

সংজ্ঞা: এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে কিংবা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে নির্ভরযোগ্যভাবে তথ্য আদান-প্রদান তথা তথ্য বিনিময়কে বলা হয় ডেটা কমিউনিকেশন।

ব্যাখ্যা:

- কমিউনিকেশনকে কার্যকর করার জন্য ডেটা কমিউনিকেশন বা ডেটা যোগাযোগ করা হয়।
- আধুনিক ডেটা কমিউনিকেশনের কোনো না কোনো পর্যায়ে সরাসরি কম্পিউটার জড়িত থাকে।
- ডেটা কমিউনিকেশনে যোগাযোগ ঘটে ডেটা'র মাধ্যমে।
- ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম কার্যকর হয় মূলত দুটি অংশে: ১. ডেটা প্রসেসিং, ২. ডেটা ট্রান্সমিশন।
- এ দুটি অপারেশনে ব্যবহৃত প্রধান দুটি সিস্টেম হলো কম্পিউটার এবং ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেম।
    - কম্পিউটারকে বলা হয় ডেটা প্রসেসিং **(Data Processing)** ডিভাইস।
    - কম্পিউটার কর্তৃক উৎপন্ন বা প্রসেসকৃত ডেটা একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার প্রক্রিয়াই হলো ট্রান্সমিশন সিস্টেম।
    - ট্রান্সমিশন সিস্টেমের উপাদান: মডেম, ট্রান্সমিটার, সুইচ, রিসিভার ইত্যাদি।

৫. পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব: আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল

তথ্য	বিবরণ
নাম	আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell)
পরিচয়	স্কটিশ বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক; টেলিফোনের অন্যতম

	আবিষ্কারক
জন্ম	১৮৪৭ সালের ৩ মার্চ
পেটেন্ট	১৮৭৬ সালে প্রথম টেলিফোনের মার্কিন পেটেন্ট সম্মানে ভূষিত
বিশেষ অবদান	বাক-প্রতিবন্ধীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যাপক গবেষণা; টেলিফোন আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই শ্রবণ ও কথন প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন
মৃত্যু	১৯২২ সালের ২ আগস্ট, ৭৫ বছর বয়সে

৬. ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের পাঁচটি উপাদান

একটি ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম সাধারণত পাঁচটি উপাদান নিয়ে গঠিত হয়:

১. মেসেজ **(Message):** যা পাঠানো হয়। মেসেজ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন— টেক্সট, ছবি, অডিও/সাউন্ড, ভিডিও ইত্যাদি।

২. প্রেরক **(Sender):** প্রেরক হলো এক ধরনের ডিভাইস, যা ডেটা/মেসেজ প্রেরণ করে। বিভিন্ন ধরনের প্রেরক ডিভাইস হতে পারে। যেমন— কম্পিউটার, ওয়ার্কস্টেশন, টেলিফোন সেট ইত্যাদি।

৩. মাধ্যম **(Medium):** মাধ্যম হচ্ছে পাথ (physical or wireless), যার মাধ্যমে প্রেরক ডিভাইস থেকে প্রাপক ডিভাইসে ডেটা পাঠানো হয়। যেমন— টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, কো-এক্সিয়াল ক্যাবল, ফাইবার অপটিক ক্যাবল বা রেডিও ওয়েভ ইত্যাদি।

৪. প্রাপক **(Receiver):** প্রাপক হলো এমন এক ধরনের ডিভাইস, যা বার্তা গ্রহণ করে। বিভিন্ন ধরনের প্রাপক ডিভাইস হতে পারে। যেমন— কম্পিউটার, ওয়ার্কস্টেশন, টেলিফোন সেট ইত্যাদি।

৫. প্রোটোকল **(Protocol):** দুটি কমিউনিকেটিং ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের সময় পালিত কিছু নিয়মনীতি, যা যোগাযোগের প্রকৃতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করে, তাকে প্রোটোকল বলে।

৭. ডেটা কমিউনিকেশন মডেল এবং তার উপাদান

সিম্পল ডেটা কমিউনিকেশন মডেলের উপাদানগুলো (চিত্র অনুযায়ী):

সোর্স **(Source)** → ট্রান্সমিটার **(Transmitter)** → ট্রান্সমিশন সিস্টেম **(Transmission System)** → রিসিভার **(Receiver)** → ডেসটিনেশন **(Destination)**

- ডিজিটাল বিট স্ট্রিম: টেক্সট → সোর্স থেকে ট্রান্সমিটার পর্যন্ত
- অ্যানালগ সিগন্যাল: ট্রান্সমিটার থেকে ট্রান্সমিশন সিস্টেম হয়ে রিসিভার পর্যন্ত
- ডিজিটাল বিট স্ট্রিম: রিসিভার থেকে ডেসটিনেশন পর্যন্ত

উৎস **(Source):** যে ডিভাইস হতে ডেটাকে প্রেরণের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন বা তৈরি করা হয়, তাকে উৎস বলে। যেমন— টেলিফোন, কম্পিউটার, মাইক্রোফোন, কী-বোর্ড, ক্যামেরা ইত্যাদি।

প্রেরক **(Transmitter/Sender):** উৎসে তৈরি হওয়া ডেটা সরাসরি মিডিয়ায় পাঠানো যায় না, তাই এটিকে মিডিয়ার উপযোগী সংকেতে রূপান্তর করতে হয়। এই রূপান্তরের কাজ করে প্রেরক বা ট্রান্সমিটার। এটি উৎস থেকে পাওয়া ডেটাকে ইলেকট্রিক, আলোক বা রেডিও সংকেতে রূপান্তর করে কমিউনিকেশন মিডিয়ায় প্রেরণ করে। যেমন — মডেম, রাউটার, টিভি বা রেডিও স্টেশন, মোবাইল এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি। অনেক সময় উৎস ও প্রেরককে একত্রে **Source System** বলা হয়।

মাধ্যম **(Communication Channel/Transmission System):** যার মাধ্যমে ডেটা উৎস থেকে গন্তব্যে যায়, তাকে মাধ্যম বা ট্রান্সমিশন সিস্টেম বলা হয়। এটি উৎস ও গন্তব্য ডিভাইসকে সংযুক্ত করে। উদাহরণ: টেলিফোন লাইন, টুইস্টেড পেয়ার, ফাইবার অপটিক, রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ।

প্রাপক **(Receiver):** ট্রান্সমিশন সিস্টেম থেকে আগত সংকেত গ্রহণ করে তা গন্তব্য ডিভাইসের উপযোগী করে রূপান্তর করে পৌঁছে দেয়। উদাহরণ: মডেম, রাউটার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ।

গন্তব্য **(Destination):** যে ডিভাইস অবিকৃত ডেটা গ্রহণ করে তা ব্যবহার করে, তাকে গন্তব্য বলা হয়। মডেলে প্রাপক ও গন্তব্যকে একত্রে গন্তব্য সিস্টেম **(Destination System)** বলা হয়। উদাহরণ: কম্পিউটার, মোবাইল, টেলিফোন, সার্ভার।

ডেটা ট্রান্সমিশনে মডুলেশন/ডিমডুলেশন-এর ভূমিকা

- ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ডিজিটাল ডেটাকে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তর করতে হয় — একে মডুলেশন বলে।
- আবার গন্তব্যে পৌঁছে ডেটাকে পুনরায় ডিজিটাল রূপে ফেরানো হয় — যাকে ডিমডুলেশন বলে।
- এই দুটি কাজই মডেম নামক ডিভাইস সম্পাদন করে।
- মডেমের মাধ্যমে বিভিন্ন ডেটা, যেমন— ইমেইল, ছবি, ভিডিও নির্ভুলভাবে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত ও তার নির্দেশনা

- "একই ডিভাইস ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণের কাজ করে থাকে" — এটি মডেমকে নির্দেশ করে।
- "প্রেরক ও প্রাপক ডিভাইস" বলতে মডেমকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে।
- "ডেটা কমিউনিকেশনে মডেমের ভূমিকা" বলতে ডেটাকে মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন করা এবং এর প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে।
- "উৎস থেকে গন্তব্যে ডেটার চলাচলের মডেল" দ্বারা ডেটা কমিউনিকেশনের সিম্পল মডেলকে বোঝানো হয়ে থাকে।
- ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান এবং ডেটা কমিউনিকেশন মডেলের উপাদান — দুটি পৃথক বিষয় (পরীক্ষায় গুলিয়ে ফেলা যাবে না)।

৮. ব্যান্ডউইথ (Bandwidth) — ২.১.৩

সংজ্ঞা**:** ব্যান্ডউইথ হলো একক সেকেন্ডে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ডেটা ট্রান্সফারের হার, যা সাধারণত **bps (bit per second)**-এ পরিমাপ করা হয়।

ব্যাখ্যা**:**

- ইন্টারনেট স্পিড ব্যান্ডউইথের ওপর নির্ভর করে।
- উচ্চ ব্যান্ডউইথ মানে প্রতি সেকেন্ডে বেশি ডেটা পরিবাহিত হয়, ফলে দ্রুতগতির সার্ভিস পাওয়া যায়। যেমন— ছবি বা ভিডিও দ্রুত ডাউনলোড হয়।
- কম ব্যান্ডউইথ হলে ডেটা আদান-প্রদানে সময় বেশি লাগে।
- ব্যান্ডউইথ নেটওয়ার্কের ক্ষমতা নির্দেশ করে — এক সময়ে কত ডেটা পাঠাতে পারে।
- ব্যান্ডউইথ ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড নির্দেশ করে — কত দ্রুত ডেটা পাঠানো যায়।
- নেটওয়ার্কের ব্যান্ডউইথ নির্ভর করে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও মিডিয়ার ওপর। যেমন— ফাইবার অপটিক ক্যাবলে ইথারনেটের চেয়ে অনেক বেশি ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায়। তবে প্রয়োজনীয় যন্ত্র না থাকলে পুরো ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায় না।
- একই নেটওয়ার্কে অনেক ব্যবহারকারী থাকলে ব্যান্ডউইথ সবার মধ্যে ভাগ হয়। ফলে কেউ বেশি ব্যবহার করলে অন্যদের গতি কমে যায়।